

청구서보다 먼저 보는 치과 비용

August 16, 2026

CONTENTS

청구서보다 먼저 보는 치과 비용	
ICLO x Snowflake — 협업 제안	
0. 무엇을 만들려는가	
1. 무엇이 달라지는가	
2. 임직원이 겪게 될 것	
2.1 검진은 폰으로, 결과는 본인만	
2.2 촬영 — 누구 것인지를 매번 묻습니다	
2.3 그리고 진료로 이어집니다	
2.4 동의는 사람별·목적별	
3. 기업이 보게 될 것	
3.1 Program overview — 참여와 비용을 한 화면에서, 분모를 섞지 않고	
3.2 한 번의 조회로는 개인이 드러나지 않습니다	
3.3 Oral-health signal distribution · Intervention funnel	
4. 왜 믿을 수 있는가	
4.1 신뢰 경계	
4.2 ENTITY KEY — 이 설계에서 가장 중요한 한 줄	
4.3 그 외	
5. 데이터가 거기까지 오는 길	
5.1 근거 레이어	
6. 만드는 순서	
6.1 첫 90일이 검증하는 것	

7. GTM	
7.1 사는 사람	
7.2 경쟁 상대는 TPA 연간 리포트와 브로커 갱신 텍	
7.3 최소 파트너 규모가 제품에서 나옵니다	
7.4 한국이 증명하는 것과 못 하는 것	
8. 요청	
8.1 연결	
8.2 PoC 파트너 소개 — 후보 3곳, 파트너는 1곳	
8.3 계정·에디션	
9. 오늘의 위치	
검증을 어떻게 하고 있는가	
10. 성공 · 중단 · 리스크	
10.1 90일 뒤 무엇을 보고 판단하나	
10.2 접는 기준	
10.3 리스크	
10.4 근거와 출처	
부록. 정보와 파생	

청구서보다 먼저 보는 치과 비용

미국에서 자기부담(**self-funded**) 치과 플랜을 운영하는 기업을 위한 구강 근거 레이어입니다. 임직원의 구강 신호와 앱 활동, 그리고 치과 청구를 한 평면에서 사람 단위로 잇고, 기업에게는 집계만 보여줍니다. 개인은 자기 것을 보고 기업은 모집단만 봅니다.

자기부담 구조에만 성립합니다. 보험료를 내는 기업은 이용이 바뀌어도 그해 비용이 바뀌지 않으므로, 이 제품이 파는 것을 살 이유가 없습니다 (\$7.1).

ICLO x Snowflake — 협업 제안

2026-08-16 · v12

0. 무엇을 만들려는가

미국 자기부담 기업은 임직원 초과 비용을 자기 계좌에서 지급하면서도, 그 위험을 청구서가 도착한 뒤에야 봅니다. 연 1회, 사후에, 행동으로 연결되지 않는 리포트로.

만들려는 것은 그 순서를 뒤집는 것입니다.

지금	진료 → 청구 → 6개월 뒤 리포트 → 갱신 시즌에 놀람
만든 뒤	구강 신호 → 임직원이 행동 → 청구가 확인 → 기업이 분기 안에 봄

그러려면 자격·앱 활동·청구가 한 평면에서 사람 단위로 이어지고, 기업에게는 집계만 보여야 합니다. 개인은 자기 것을 보고 기업은 모집단만 봅니다. 그 평면을 Snowflake 위에 세우는 것이 이 제안입니다.

요청은 둘입니다 — 미국 HLS GTM·아키텍처 담당자 연결, 그리고 **self-funded** 초과 플랜을 운영하는 기업 3곳 소개. 그중 조건을 통과하는 1곳과 PoC 를 돕니다. 조건은 §8에 있습니다.

1. 무엇이 달라지는가

복리후생 담당자가 오늘 답할 수 없고, 이 시스템이 있으면 답하는 질문들입니다.

질문	오늘	만든 뒤
우리 임직원 구강 상태가 어떤가	알 수 없음 — 청구는 이미 아픈 사람만 보여줌	신호 분포. 진료 전에
예방 진료를 안 받는 사람이 얼마나 되나	집계로도 안 나옴	부서 단위로, 개인은 가린 채
우리가 권고한 진료를 실제로 받았나	연결 자체가 불가능	청구로 확인된 완료
이번 분기 비용이 어디로 가는가	연 1회 리포트를 기다림	청구 도착분까지, 기준일을 밝히고

세 번째 줄이 이 제품의 존재 이유입니다. 앱 이벤트만으로는 자가 보고이고, 청구만으로는 우리가 권고했는지를 모릅니다. **둘을 같은 사람으로 이어야** “청구로 확인된 완료”가 성립하고, 그것이 TPA 리포트가 구조적으로 못 하는 일입니다.

다만 그것은 발생 확인이지 인과가 아닙니다. 권고 뒤에 진료가 붙었다는 사실은 남지만, 원래 예정돼 있던 진료인지 우리 때문에 간 것인지는 이 데이터로 구별되지 않습니다. 인과를 말하려면 대조군이 필요하고 그 설계는 아직 없습니다 — 그래서 화면 어디에도 “절감” 이나 “효과” 라는 말이 없습니다.

네 번째 줄은 정직해야 합니다. 청구 지연은 중앙값 45일·롱테일 180일로 잡고 있습니다 — 기술문서 §6.3 의 설계 전제이고, **우리 실측이 아니라 업계 통상 범위입니다.** 실데이터가 들어오면 첫 분기에 이 분포부터 측정합니다. 줄어드는 것은 **우리 파이프라인 구간**이지 진료-청구 사이가 아닙니다. 그래서 화면이 두 시계를 따로 보여줍니다 — 자격은 어디까지, 청구는 어디까지.

2. 임직원이 겪게 될 것

아래는 실제로 도는 화면입니다. 오늘은 합성 데이터로 돕니다.

”실데이터가 들어오면 같은 화면이 그 사람 것을 보여준다”는 말은 조건부입니다. 화면 안에 회원 데이터가 하나도 없어야 그 말이 성립합니다. 그래서 계정·플랜·보장률·치과·동의를 전부 화면 밖 JSON 한 장으로 나갔고, 화면은 그 파일이 없으면 아무것도 그리지 않습니다. 대체 사본을 두지 않았습니다 — 두는 순간 “데이터를 못 읽었다”가 “정상”으로 렌더되고, 이 저장소가 그 실패를 세 번 겪었습니다. 검사 하나가 파일을 치우고 화면이 실제로 멈추는지 확인합니다.

그 JSON 모양이 곧 백엔드가 돌려줘야 하는 계약입니다. 반대로 데이터 교체로 해결되지 않는 것은 §9가 그대로 셉니다 — Core AI 호출, 급여 게이트웨이, 네트워크 디렉터리, 예약.

2.1 검진은 폰으로, 결과는 본인만

사람 · 계정 · 누구를 대신할 수 있는가가 각각 다른 층입니다.

```
credential —N:M— profile_access —N:M— party
(로그인)          (SELF | GUARDIAN)      (사람)
```

party와 credential 어디에도 기업이 없습니다. 사람은 하나인데 소속은 시간에 따라 바뀌고 동시에 둘일 수도 있기 때문입니다 — 부부가 각자 회사에서 서로를 부양가족으로 올리면 같은 사람이 두 기업에 속합니다. 기업을 사람에 넣으면 구강 이력이 반으로 쪼개집니다.

성인 가족은 이 계정에 붙지 않습니다. 본인 기기에서 본인이 동의합니다. 임직원이 배우자 동의를 대신하면 그 처리의 근거가 무효가 될 수 있어서, 화면이 여기에 컨트롤이 의도적으로 없다고 말합니다.

개인에게 숫자를 주지 않습니다. 밴드와 방향만 보입니다. 점수는 내부적으로 계산되고 렌더되지 않으며, FDA clearance 전까지 그렇습니다.

ICLO
My oral wellness
Employer A

DEMO · Synthetic data — illustrative only

Hi, Jordan
PPO Dental — Employee + Family · Employer A

Jordan Reyes · 2026-08-09

Moderate

Better than your last check-in

A guided check-in is worth booking when convenient.

A wellness signal from a guided photo. Not a clinical finding and not medical advice. Only a dentist can say what is happening in a mouth.

Moderate
Priority
Moderate
Moderate

25-10-0526-01-1826-05-0226-08-09

Your last 4 check-ins. The direction is the part worth reading.

People you manage

Ellie Reyes Child
Latest 2026-07-30

GUARDIAN
Low

Theo Reyes Child

GUARDIAN
Photo analysis is not active for this profile — no check-ins are taken.

Sam Reyes consents on their own device

- Adult family cannot be added to your account, and you cannot agree on their behalf.
- An invite went out 2026-08-11. They sign in with their own login and verify by one-time code before anything is processed.
- Until then they stay covered by the plan and simply have no app activity.

Your employer cannot see this

- Not the photos, the scores, or the visits — none of it reaches Employer A.
- They see counts across the whole workforce, and any group under 20 people is withheld entirely.
- Photos stay in separate controlled storage, not alongside the aggregate data.
- Consent is per person and per purpose — [manage it here](#).

Your plan right now

Annual maximum remaining
not shown

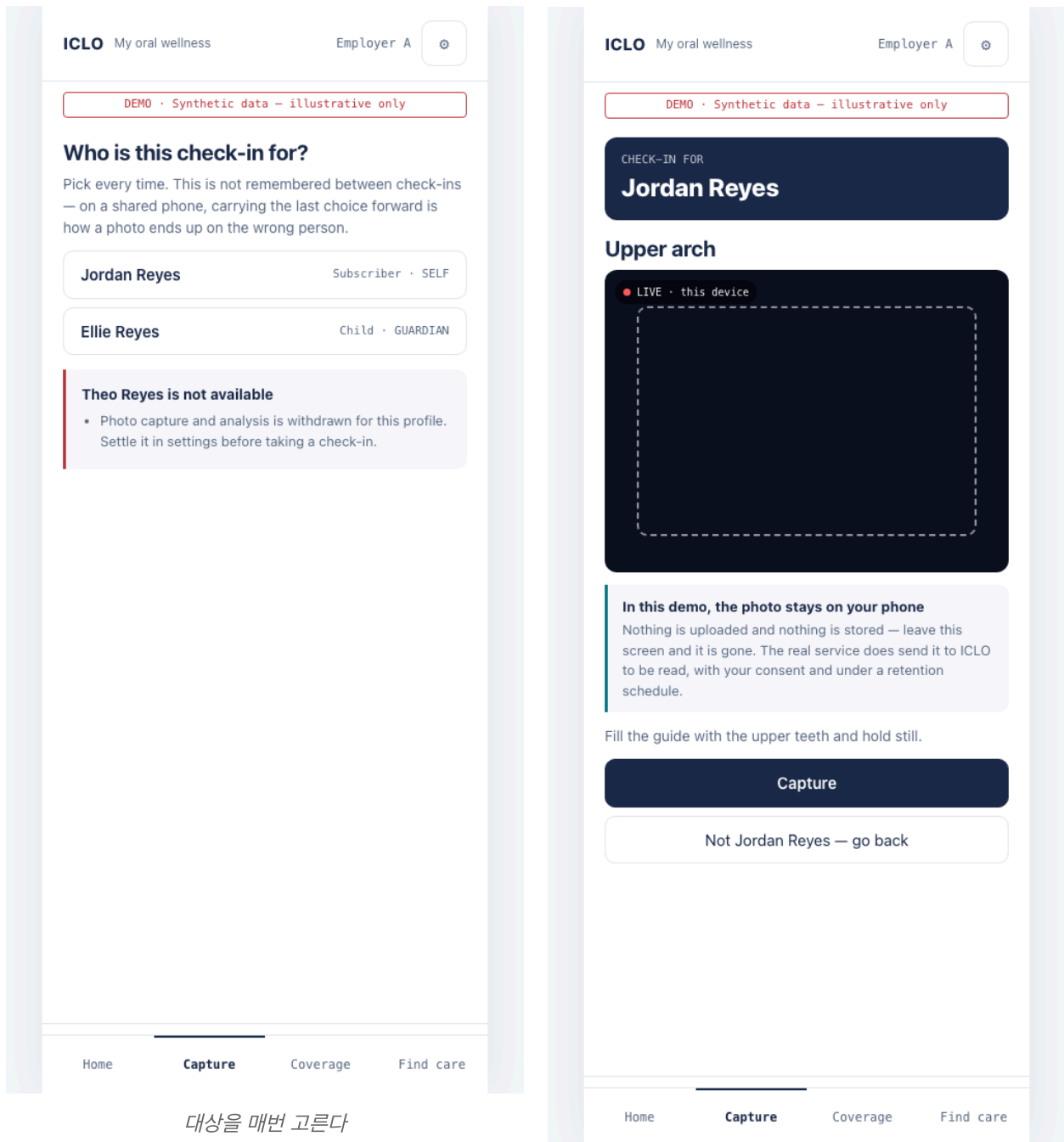
We only see claims your dentist has already filed, and those run weeks behind. A balance from that would be wrong often enough to matter, so we do not print one.

Check your balance with Meridian Benefits →

Start a check-in

Home
Capture
Coverage
Find care

2.2 촬영 — 누구 것인지를 매번 묻습니다



대상을 매번 고른다

카메라와 프레임 가이드

아무것도 미리 선택되지 않습니다. 계정 주인조차 기본값이 아닙니다 — 공유 폰에서 직전 프로필을 이어 쓰는 것이 사진이 엉뚱한 사람에게 붙는 가장 흔한 경로입니다.

그 오류는 집계 화면에 절대 보이지 않습니다. 화면은 멀쩡하고 청구 연결만 딴 사람을 가리킵니다. 그래서 방어가 다섯입니다 — 매번 선택, 자동 선택 금지, 대상자 이름을 가장 크게, 이탈 시 프로필 해제, 촬영자를 대상과 별도 기록.

마지막 것이 중요합니다. 한 로그인인 3분에 다섯 명을 찍는 것은 가족 검진일일 수도 사고일 수도 있고, 둘 다 남겨야 나중에 구별됩니다.

2.3 그리고 진료로 이어집니다

ICLO My oral wellness
Employer A

DEMO · Synthetic data — illustrative only

What the plan covers

PPO Dental — Employee + Family · plan year 2026-01-01 → 2026-12-31

Annual maximum remaining
not shown

We only see claims your dentist has already filed, and those run weeks behind. A balance from that would be wrong often enough to matter, so we do not print one.

[Check your balance with Meridian Benefits →](#)

Preventive (cleanings, exams)
100%

2 per plan year, no deductible

Basic services
80%

after \$50 deductible

Major services
50%

12-month waiting period

Coverage percentages come from the plan document. The plan document is the authority, not this screen.

Home
Capture
Coverage
Find care

보장률 — 잔여 한도는 비워둔다

ICLO My oral wellness
Employer A

DEMO · Synthetic data — illustrative only

Dentists in the network

In network for PPO Dental — Employee + Family. We do not hold their calendar, so booking happens with the practice — by phone, or on their own site where they have one.

Bay Ridge Dental Group
In network

0.6 mi away

Your cost: \$0 — preventive is covered in full

Call (555) 010-4417
Book on their site ↗

Harbor Family Dental
In network

1.2 mi away

Your cost: \$0 — preventive is covered in full

Call (555) 010-2288

Phone only — this practice does not take web bookings

Lakeside Dental Care
In network

2.8 mi away

Your cost: needs the plan's negotiated rate, which we do not have yet

Call (555) 010-7734
Book on their site ↗

Going out of network is your choice; the estimate just changes. Telling us once you are booked is what turns the reminders off for that item — you can also switch them off entirely in settings. The booking links here point nowhere in this demo; a real build carries each practice's own URL from the network directory.

Home
Capture
Coverage
Find care

인네트워크 치과

신호가 나오면 무엇이 얼마나 보장되는지, 가까운 인네트워크 치과가 어디인지로 이어집니다. “알겠는데 그래서 뭘 하지”와 실제 예약 사이의 거리를 줄이는 부분입니다.

잔여 한도 자리는 비어 있고, 그게 의도입니다. 우리가 가진 것은 이미 접수된 청구뿐이고 그건 몇 주 늦습니다. 지난달 크라운을 모르는 상태에서 “잔여 \$1,088” 을 띄우면 실제로는 \$0 인 사람을 보장이 있다고 믿고 치과에 보내게 됩니다. **올바른 출처는 X12 270/271 실시간 급여 조회**이고 아직 없습니다. 불기 전까지 숫자 대신 TPA 조회 링크를 둡니다 — 이걸 기술문서가 “타협 항목이 아니다” 라고 못박은 제약입니다.

예약은 치과와 직접 합니다. 그쪽 일정표를 들고 있지 않으므로 **빈 시간대를 모르고, 그래서 지어내지 않습니다.** 넘긴 뒤에 묻고, 그 답은 자가 보고이며, 청구가 몇 주 뒤에 확정합니다.

2.4 동의는 사람별·목적별

데이터 처리 · 사진 촬영과 분석 · 청구 연결 이 각각 켜지고 꺼집니다. 사진에는 동의하고 청구 연결은 거부하는 것이 **실제로 가능한 입장**이고, 스위치 하나로 표현할 수 없습니다.

동의는 스위치가 아니라 기록입니다. 목적·시각·동의한 정책 문안의 버전이 함께 남고, 아무것도 지워지지 않습니다. 불리언이 표현하지 못하는 상태가 셋 있고 셋 다 실제로 생깁니다.

상태	불리언이 읽는 값	실제
동의했지만 우리가 문안을 바꿨다	계속 켜짐	못 본 문안이므로 재동의 필요
동의했다가 철회했다	꺼짐	꺼짐 + 그날 무엇이 허용됐는지의 증거
물어본 적이 없다	꺼짐	거절과 같지 않음

첫 줄이 위험합니다 — 불리언 모델은 **바뀐 문안 아래에서 계속 처리합니다.** 그래서 정책 버전이 올라가면 이전 동의는 자동으로 효력을 잃고 화면에 **재동의 필요** 로 뜹니다.

그리고 촬영 직전에 평가합니다. 가입 시점에 정해진 플래그를 읽는 것이 아닙니다. 철회·미동의·구버전 동의 셋 다 촬영을 막고, 데이터 처리 를 철회하면 사진 스위치가 켜져 있어도 막힙니다 — 사진 목적이 그 근거 위에 서 있기 때문입니다. **검사가 네 경우를 전부 확인합니다.**

철회는 앞으로의 처리를 멈춥니다. 이미 배포된 집계를 다시 만드는지는 아직 정하지 않았고, 화면이 그렇게 적습니다. 사진 보존 일정은 **정해졌고 아직 운영되지 않습니다** — 사진 24개월·파생 신호 7년 ·동의 기록 영구이고, 삭제는 그 사람의 암호화 키를 파기하는 방식이라 모든 사본이 동시에 읽을 수

ICLOMy oral wellnessEmployer A

DEMO · Synthetic data — illustrative only

Consent and settings

Consent is per person and per purpose. Withdrawing one leaves the others alone.

Jordan ReyesSubscriber · consented as SELF

Data processing

On · 2026-06-04

Withdraw

Photo capture and analysis

On · 2026-06-04

Withdraw

Claims linking

On · 2026-06-04

Withdraw

Ellie ReyesChild · consented as GUARDIAN

Data processing

On · 2026-06-04

Withdraw

Photo capture and analysis

On · 2026-06-04

Withdraw

Claims linking

Needs re-consent · 2025-11-14 · agreed to policy 2025-11-01, now 2026-06-01

Agree to the current policy

Theo ReyesChild · consented as GUARDIAN

Data processing

On · 2026-06-04

Withdraw

Photo capture and analysis

Withdrawn · 2026-07-19

Agree

Claims linking

On · 2026-06-04

Withdraw

Sam ReyesSpouse

Not yours to change

- An adult family member holds their own consent. There is no control here for you, and that is the design rather than a missing feature.
- Invited 2026-08-11 — they verify by one-time code on their own device.

What withdrawing does

Home

Capture

Coverage

Find care

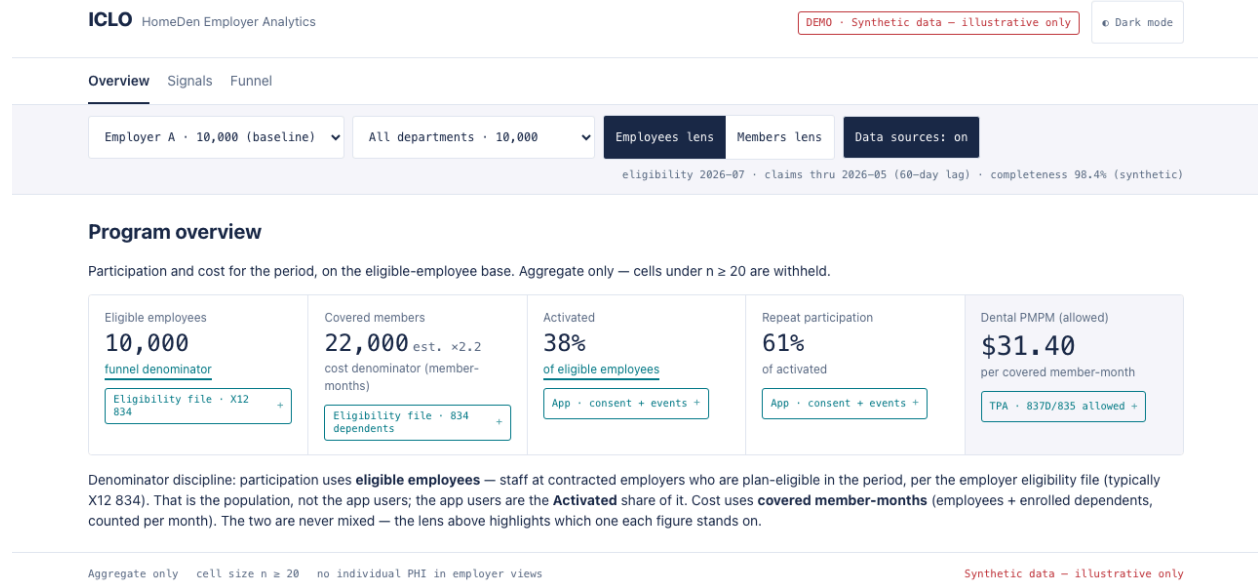
없게 됩니다. 저장소가 아직 없어서 강제하는 것이 없고, 화면도 그렇게 적습니다. 정해지지 않은 것을 정해진 것처럼 쓰지 않습니다.

13 of 32

CONFIDENTIAL

3. 기업이 보게 될 것

3.1 PROGRAM OVERVIEW — 참여와 비용을 한 화면에서, 분모를 섞지 않고

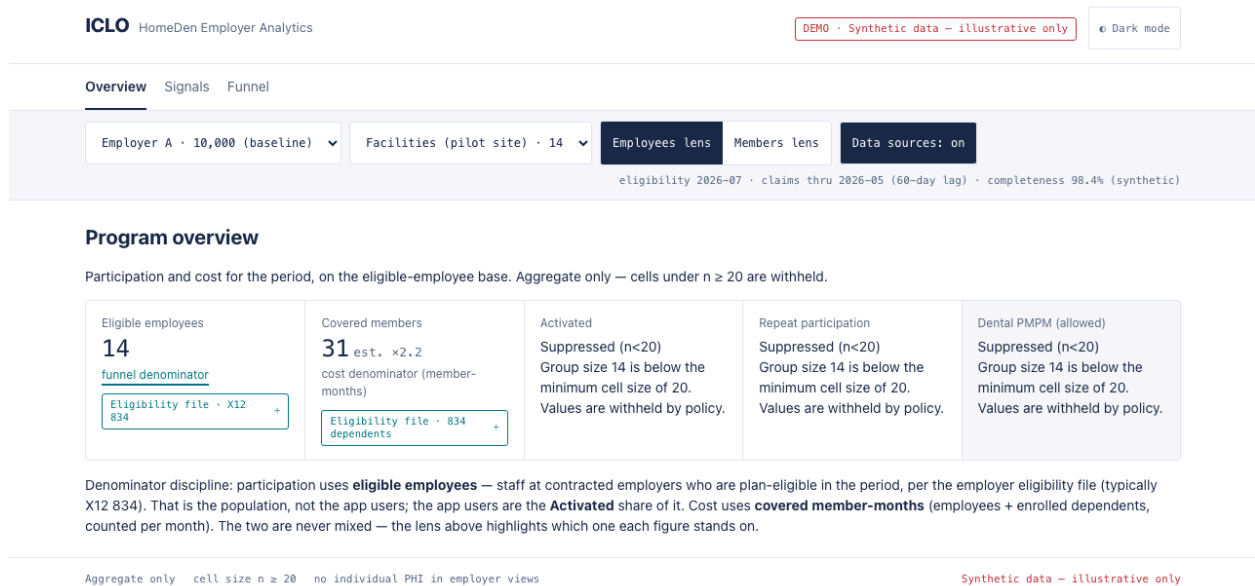


이 화면의 주장은 숫자가 아니라 분모입니다. 참여는 자격자로, 비용은 가입자-월로 셉니다. 렌즈 토글이 지금 어느 쪽에 서 있는지 표시하고, 두 값은 한 지표 안에서 만나지 않습니다.

각 수치에 출처 칩이 붙습니다. 탭하면 그 값이 어느 피드에서 오게 되어 있는지가 열립니다 — 담당자가 “이 숫자 어디서 나온 겁니까”를 물을 때 화면 안에서 답이 끝나야 하기 때문입니다.

오늘 그 칩은 계약이지 계보가 아닙니다. 화면 값은 아직 합성이고, 칩은 실적재에서 그 값이 올 경로를 미리 못박아 둔 것입니다. 파이프라인이 붙으면 같은 칩이 실제 적재 시각과 배치 ID를 답하게 됩니다.

3.2 한 번의 조회로는 개인이 드러나지 않습니다



부서를 좁혀서 20명 미만이 되면 **지표가 사라지고 사유가 뜹니다**. 분모는 남습니다 — 그룹 크기는 억제 문구가 어차피 밝히는 정보입니다.

이것이 기업 화면의 가장 중요한 성질입니다. 담당자가 특정 인원을 지목할 수 있게 되는 순간 이 제품은 인사 도구가 되고, 그러면 임직원이 쓰지 않습니다.

다만 제목을 정확히 씁니다 — “**절대 보이지 않는다**” 가 아닙니다. 최소 그룹 크기는 **한 쿼리 안에서** 성립합니다. 나눠 던지면 뺄셈이 남습니다.

영업부 전체 24명 · Priority 6명
 영업부 중 2년 이상 23명 · Priority 5명

차이 1명 — 두 쿼리 모두 최소 20을 통과했습니다

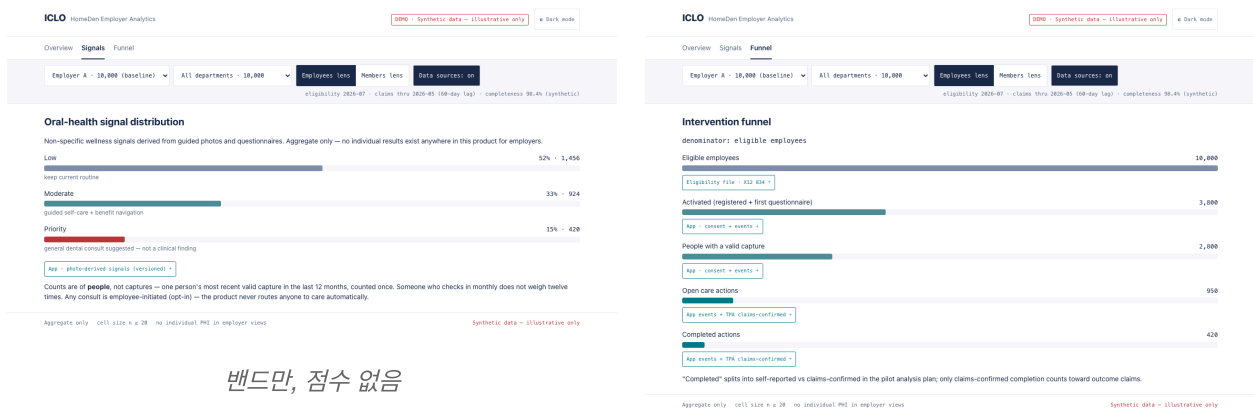
방어 넷을 겹칩니다. 기술문서 11.3절이 넷 다 설계를 갖고 있습니다.

	무엇을 막나	대가
축 고정	없는 축으로의 차분 — 화면이 부서·월만 연다	없음. 이미 성립
인접 억제	이웃 셀과의 차이가 20 미만이면 둘 다 가린다	억제가 전염된다. 작은 기업에서 화면이 빈다
이력 거부	24시간 내 포함 관계 재요청을 거부하고 기록한다	내보내기에 기록 계층 필요 · Enterprise
조합 한도	롤·30일당 조합 200개 넘으면 보류 후 검토	오탐. 자동 차단이 아니라 사람이 본다

완전한 방어가 아니고, 그렇게 쓰지 않습니다. 넷을 겹쳐도 시간을 들여 조금씩 다르게 요청하면 정보는 셉니다. 이 설계가 하는 일은 공격 비용을 올리고 흔적을 남기는 것입니다.

보안 검토자가 이 지점을 물을 것이고, 묻기 전에 우리가 먼저 적는 편이 낫습니다.

3.3 ORAL-HEALTH SIGNAL DISTRIBUTION · INTERVENTION FUNNEL



밴드만, 점수 없음

청구로 확인된 완료

신호는 밴드로, 완료는 청구로. 라벨이 Low · Moderate · Priority 이고 질환명이 없는 것은 일반 웰니스 경계 안에 남기 위해서입니다. Priority 설명도 **"general dental consult suggested — not a clinical finding"입니다. 이 경계에 대한 우리 판단의 근거와 그 한계는 §10.4에 적었습니다.

분포는 촬영이 아니라 사람을 셉니다. 한 사람의 최근 12개월 최신 유효 촬영 1건만 들어갑니다 — 매달 찍는 사람이 열두 번 무게를 갖지 않아야 하고, 그래야 퍼널의 앞뒤 단계와 겹칩니다.

퍼널의 마지막 줄이 이 제품의 주장입니다 — 자가 보고는 성과에 안 들어갑니다.

4. 왜 믿을 수 있는가

기업 보안 검토자가 물을 것들입니다. 답이 **정책 문서가 아니라 데이터 계층에** 있어야 합니다.

이 절은 설계이지 현황이 아닙니다. 아래 통제는 **DDL 까지 다 적혀 있고 아직 실행되지 않았습니다** — 오늘 억제를 거는 것은 화면 코드입니다. §6 의 1단계가 정확히 이 절을 합성 데이터 위에서 실제 Snowflake 오브젝트로 세우는 일이고, 그때 §9 의 상태표 두 번째 줄이 바뀝니다.

”DDL 까지”가 최근에야 사실이 됐습니다. 2026-08-16 까지 이 문서는 “기업 롤은 EMPLOYER 뷰만 본다”고 규정해 놓고 **그 뷰의 DDL 이 없었고**, 기업 노출의 중심 테이블에는 집계 정책만 붙어 있고 **행 접근 정책이 빠져 있었습니다.** 둘은 다른 일을 합니다 — 집계 정책은 “그룹이 20명 미만이면 내주지 마라”, 행 접근 정책은 “애초에 남의 회사 행을 보지 마라”입니다. 집계 정책만으로는 A사 롤이 B사 사람 40명을 한 그룹으로 묶어 최소 그룹 크기를 통과시킬 수 있습니다. 지금은 둘 다 있습니다.

4.1 신뢰 경계

개인 레벨 데이터는 존재한다
 사진 · 신호 · 방문 · 청구
 전부 사람 단위로 저장된다

ICLO 안에서만

기업이 보는 것은 그것이 아니다
 집계 · 최소 셀 20명(고유 인물) · 밴드 · 부서 필터

”집계만 저장한다”고 말하지 않습니다. 그건 거짓입니다 — 앱과 청구를 같은 사람으로 연결해야 완료 확인이 성립합니다. 말하는 것은 **기업이 볼 수 있는 것을 제한한다**이고, 그 제한이 화면 코드가 아니라 **DB 정책으로 내려가야** 합니다. 화면이 거는 억제는 화면을 바꾸면 풀립니다.

4.2 ENTITY KEY — 이 설계에서 가장 중요한 한 줄

최소 그룹 크기는 기본적으로 **행 수**를 셉니다. 한 사람이 청구 라인 20개만 만들어도 “20”을 충족하고, 그러면 **기업 화면에 실제로는 1명짜리 집계**가 나옵니다.

ENTITY KEY (party_sk) 가 있어야 **고유 인물 수**로 셉니다. 이 결함은 **지금 데모에서는 절대 드러나지 않습니다** — 데모의 억제는 JavaScript 가 사람 수로 판정하기 때문입니다. 실데이터로 옮기는 순간 조용히 약해지는 종류입니다.

시험은 §6 의 1단계에서 합성 3사로 합니다. 이 결합의 성립 조건은 둘뿐이고 둘 다 데이터가 진짜인지와 무관합니다 — 테이블이 사람당 여러 행을 갖는 모양인가, ENTITY KEY 가 붙어 있는가. 한 party_sk 에 20행을 만들면 엔진은 실데이터일 때와 똑같이 동작합니다. 판정도 이분법입니다: 기업 롤 조회에서 distinct 인물 1명짜리 그룹이 값으로 돌아오면 고장, NULL 키 remainder 로 접하면 정상. 기업 간 격리도 서로 다른 employer_id 셋으로 같이 걸립니다.

그러나 이것과 짝을 이루는 두 번째 결합이 있고, 그건 합성으로 못 봅니다.

	무엇을 착각하나	어디서 잡히나
ENTITY KEY 부재	행을 사람으로	합성으로 완전히 검증됨
신원 해석 품질	사람을 잘못 셈	실데이터라야 안다

834 와 837D 를 잇는 매칭이 한 사람을 둘로 쪼개면 ENTITY KEY 는 1명을 2명으로 셉니다. 그러면 최소 20이 실제로는 15명쯤에서 통과하고, 역제가 약해지는 쪽으로 틀립니다. 합성 데이터는 키가 처음부터 정답이라 이걸 드러낼 수 없습니다 — 생성기가 매칭 난이도를 주입하긴 하지만 주입한 만큼만 어렵습니다. 실제 파일 짝이 얼마나 어려운지는 그 기업 데이터를 봐야 압니다.

기술문서가 이것을 가정 A6 으로 두고 안정적인 member identifier 가 없으면 신원 해석이 가장 큰 리스크로 승격된다고 적어두었습니다. PoC 파트너 데이터로 첫 주에 확인할 항목이고, 매칭률은 품질 지표로 매주 보고합니다.

이 구분을 적는 이유는, 이전 판이 “개통 전 두 기업 데이터로 시험한다”고 쓰면서 정작 소개는 한 곳만 요청하고 있었기 때문입니다. 두 결합을 하나로 뭉뚱그린 문장이었습니다.

4.3 그 외

행 접근 정책이 기업 간 격리를, 마스킹이 생년월일 같은 매칭용 필드를 분석 롤에서도 가리는 일을, 접근 이력이 누가 무엇을 조회했는지를 말합니다 — 다만 접근 이력은 Snowflake 안만 보므로, 사진 저장소·추론 호출·관리자 이벤트를 공통 요청 ID로 묶는 감사 모델이 별도로 필요합니다.

Core AI는 ICLO가 직접 운영합니다. 외부 위탁이 아니므로 BAA 체인에 제3자가 들어오지 않고, 추론 API에 그 요청 ID를 우리가 심을 수 있습니다.

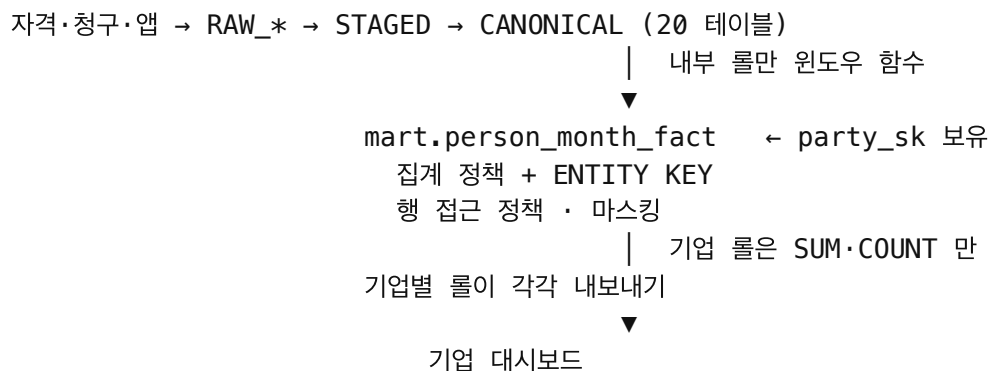
5. 데이터가 거기까지 오는 길



원천(기업 또는 benefits administrator 가 주는 자격 파일, 통상 X12 834 · TPA 837D/835 · 앱 · 임상 파트너)에서 **정보**로 사람 단위로 이어지고, **노출**에서 기업이 볼 수 있는 것만 남습니다.

그림에 "아직 없는 것"이 표시돼 있습니다. 여섯 항목이고, 정보 계약 파일의 `does_not_exist` 와 항목 단위로 같습니다 — 그림과 계약이 다르면 회의에서 둘 중 하나가 거짓이 됩니다.

5.1 근거 레이어



정책을 중간 테이블에 겁니다. 산출물 테이블에는 `party_sk`가 없어 `ENTITY KEY`가 성립하지 않고, 원본에만 걸면 버전 선택에 필요한 윈도우 함수가 집계 제약에 걸려 쿼리가 실패합니다. 사이에 사람 grain 테이블을 두면 둘 다 풀립니다.

Secure Data Sharing이 이 그림을 바꿉니다 — 조건이 맞을 때. TPA가 Snowflake를 쓰고 같은 클라우드.같은 리전에 있으면 파일 전송 없이 공유로 받을 수 있고, **사본이 생기지 않아 데이터 권리 협상이 쉬워집니다.** 리전이 다르면 복제가 끼어들어 사본이 다시 생기고, TPA가 Snowflake를 안 쓰면 SFTP로 돌아갑니다. 조건 셋 중 하나만 어긋나도 이 이점은 없어집니다.

6. 만드는 순서

단계	무엇	무엇이 열리나
1	합성 데이터로 관리형 평면 구축. 정책·억제·격리를 실제 Snowflake 오브젝트에서 시연	거버넌스를 말이 아니라 쿼리로 보여줌
2	PoC 파트너 1곳 (self-funded). 착수 차단 게이트 4개 서면 종결	적재 착수 판정 가능
3	그 기업의 자격·청구로 대시보드가 합성이 아닌 숫자를 표시	첫 결과 보고서
4	결과 보고서를 들고 브로커 채널을 시도	갱신 시즌 진입

1단계는 파트너 없이 지금 시작됩니다. 계정과 에디션만 정해지면 됩니다.

6.1 첫 90일이 검증하는 것

- 미국 HLS GTM·아키텍처 담당자와의 연결, 그리고 검증 상대의 확정
- 근거 레이어 아키텍처 설계와 Snowflake 보안 기준 정렬
- 착수 게이트 네 항목의 책임자 지정과 종결 경로 합의

실데이터 적재는 이 90일에 들어가지 않습니다. 게이트 넷이 서면으로 닫힌 뒤에 시작하고, 그건 90일 밖입니다.

그래서 이 90일을 “치아 PoC 검증”이라고 부르지 않습니다. 검증되는 것은 치아 제품이 아니라 **Snowflake** 관계와 설계가 성립하는가입니다. 기업 약정도, 계약된 데이터도, 적재된 청구도 아직 없는 상태에서 제품 성과를 90일에 걸면 그건 지킬 수 없는 약속입니다.

2단계의 게이트 넷 — HIPAA 역할 규정, 데이터 권리, 동의 이전 기준선 적재, 공통 식별키. 기술로 풀리지 않고 서면으로 닫아야 합니다.

다만 그 넷이 게이트 전부는 아닙니다. 기술문서의 법무 게이트 레지스터는 **22개 항목**이고, 위의 넷은 그중 착수 자체를 막는 부분집합입니다. 넷을 닫으면 적재를 시작할지 판정할 수 있게 되는 것이지, 나머지 열여덟이 사라지는 것이 아닙니다. 요약이 나머지를 가리는 일이 이 저장소에서 이미 한 번 있었고, 그래서 여기에 개수를 적습니다.

4단계는 우리가 통제하는 산출물이 아닙니다. 브로커가 채널을 여는 것은 그쪽 결정입니다. 우리가 통제하는 것은 결과 보고서를 만드는 것까지이고, 그 뒤는 시도입니다. 게다가 현상유지를 브로커가 배달하고 있다면 **채널이 먼저 열려야 할 수도** 있습니다 — 순서 자체가 아직 검증되지 않았습니다.

7. GTM

7.1 사는 사람

중견기업 HR의 복리후생 담당자. 갱신 비용을 억제하면 승진하고 임직원 불만이 터지면 잘립니다.

자기부담(self-funded) 구조에서는 초과도 직접 손익입니다. 보험료를 내는 게 아니라 청구를 자기 계좌에서 지급하고, **ASO** 계약으로 지급 관리만 위탁하며, 큰 손실은 **stop-loss** 로 따로 막습니다. 그래서 이용이 바뀌면 비용이 바뀝니다 — 보험료가 재산정될 때까지 기다리는 구조가 아닙니다. 초과는 대개 stop-loss 임계 아래에 머무는 규모라 변동이 거의 그대로 기업 부담으로 옵니다.

7.2 경쟁 상대는 TPA 연간 리포트와 브로커 갱신 데크

공짜이고, 자동으로 도착하고, 이미 신뢰받고 있으며, 그 관계를 브로커가 소유합니다. 약점은 연 1회이고 사후적이고 행동으로 연결되지 않는다는 것이며, §1의 표가 그 자리를 겨냥합니다.

7.3 최소 파트너 규모가 제품에서 나옵니다

$n \geq 20$ 억제가 규모의 바닥을 정합니다. 대시보드의 부서 구성으로 계산하면:

부서	비중	20명이 되는 전사 규모
Operations	42%	47명
Sales	26%	75명
Engineering	19%	103명
Finance	8%	244명

가장 작은 비례 부서가 하한을 정합니다 — **244명**. 제안 조건은 여기에 여유를 둔 **250명**이고, 계산된 바닥 그 자체가 아닙니다.

두 가지를 밝혀둡니다. 첫째, 이건 부서 비중이 이 정도로 고르다는 가정 위의 계산입니다 — 실제 기업은 5% 부서를 갖고 있을 수 있고 그러면 하한이 올라갑니다. 둘째, 데모의 **Facilities (pilot site)** 행은 전사 규모와 무관하게 **8–16명으로 고정**돼 있습니다. 억제가 걸린 화면을 보여주기 위한 장치이고, 어떤 규모에서도 계속 가려집니다.

하한 아래에서는 첫 파트너가 자기가 계약한 것을 못 보게 됩니다. 첫 고객은 작을수록 좋다는 통념이 여기서는 뒤집힙니다.

7.4 한국이 증명하는 것과 못 하는 것

한국 실적은 **앱·SaaS 사업의 실적**입니다. 임직원 복지 프로그램으로 운영한 적은 없습니다. 그 구분을 먼저 두고 읽어야 합니다.

증명함	사람이 시키지 않아도 구강을 촬영합니다. 마케팅비 없이 5만 명 — 이 제품의 가장 큰 미검증 가정이 참여였고, 그것이 앱 맥락에서 깨졌습니다
증명함	치과가 돈을 냅니다. 유료 치과 100곳
증명 못 함	기업이 복지 예산으로 산다. 한국 사업은 B2C·B2B2C 였고 복지 프로그램이 아니었습니다
증명 못 함	미국 자기부담 구조에서 통한다. 지불 구조도 규제도 다릅니다

이 구분을 흐리면 제안 전체가 약해집니다. 넘어가는 것은 *사람이 참여한다*는 사실 하나이고, 그것도 앱 맥락에서 임직원 복지 맥락으로 옮겨 붙는지는 아직 모릅니다 — 복지 프로그램은 고용주가 권한다는 점 때문에 참여가 더 잘 될 수도, 감시로 읽혀 더 안 될 수도 있습니다. 어느 쪽인지는 PoC 파트너 1곳이 답합니다.

구매가 일어난다는 것은 근거가 없습니다. 미국 기업 인터뷰는 \$9 가 적은 대로 0건입니다.

8. 요청

8.1 연결

미국 **HLS GTM** 담당자와 아키텍처 담당자. 완료 정의는 서면 후속 1건입니다.

8.2 POC 파트너 소개 — 후보 3곳, 파트너는 1곳

- 자기부담(self-funded) 치과 플랜을 운영하는 기업
- 임직원 250명 이상 — 비례 부서 기준 하한 244명에 여유를 둔 값 (\$7.3)
- TPA 가 Snowflake 를 쓰고 우리와 같은 클라우드·리전이면 Secure Data Sharing 가능
- claim-line 데이터를 분석 목적으로 쓸 권리가 계약상 그 기업에 있는가
- 복리후생 담당자가 "치과 이용을 못 본다" 고 말한 적 있는 곳

소개와 파트너의 수를 구별합니다. 운영하는 PoC 는 **1곳**이고, 거기 닿기까지 필요한 소개는 **3곳** 정도입니다. 위 조건이 다섯이고 소개 한 곳이 다섯을 다 통과할 확률은 낮습니다 — 특히 3번(TPA 리전)과 4번(데이터 권리)은 그 기업이 자기 계약을 열어봐야 알 수 있어서, **소개를 받은 뒤에야 탈락이 확인됩니다.**

1곳만 요청하면 그 한 곳이 조건에서 걸릴 때 **90일이 표본 1로 끝납니다.** §10.2 의 접는 기준 첫 줄이 “후보가 0곳” 인 것도 그래서입니다 — 세는 단위가 계약된 파트너가 아니라 **후보**입니다.

마지막 줄이 가장 중요합니다. 설득해야 할 사람이 아니라 **이미 불편을 말한 사람**을 찾고 있습니다.

”설계 파트너”가 아니라 **“PoC 파트너”**라고 부르는 이유가 있습니다. 이 기업이 하는 일은 우리와 함께 제품을 설계하는 것이 아니라 **실데이터 위에서 이 평면이 서는지 확인해 주는 것**입니다. 요구되는 것은 자기 자격·청구 데이터와 게이트 넷을 닫을 법무 검토이지, 제품 방향에 대한 시간 투입이 아닙니다. 부르는 이름이 기대치를 정하므로 정확히 부릅니다.

8.3 계정·에디션

거버넌스 기능이 에디션에 묶여 있습니다 — 행 접근 정책, 집계 정책과 **ENTITY KEY**, 마스킹, 접근 이력이 **Enterprise** 이상. PHI 적재 단계에서는 **Business Critical + BAA**가 전제입니다.

클라우드와 리전은 계정 생성 후 바꿀 수 없습니다. 옮기려면 새 계정에 복제해야 하고, PHI 단계에서 그건 사본을 하나 더 만드는 일입니다. 에디션은 올릴 수 있지만 비용 구조가 바뀝니다.

그래서 확인이 필요한 것은 **크레딧이 붙은 그 계정이 지금 어느 클라우드·리전에 있는가**입니다 —
이건 되돌릴 수 없는 항목이고, 되돌릴 수 있는 에디션보다 먼저 정해져야 합니다.

9. 오늘의 위치

앞의 화면들은 **실제로 도는 코드**입니다. 그 뒤가 아직 없습니다. 이 절을 흐리면 나머지가 전부 약해집니다.

상태	
기업 대시보드 · 임직원 앱	돕니다. 모든 숫자 합성. 백엔드·인증·저장소 없음
앱의 데이터 경계	있습니다. 회원 데이터가 화면 밖 JSON 한 장. 대체 사본 없음, 검사가 확인
동의 평가	있습니다. 목적·정책버전별 기록, 사용 시점 평가. 검사가 네 차단 경우를 확인
근거 레이어	설계 완료, 미착수. 데이터 모델·정책·DDL·품질 계약·지표 시간 계약
차분 공격 방어	넷 다 설계 완료, 미구현. 축 고정만 지금 성립
사진 보존 정책	결정 완료, 미구현. 저장소가 없어 아직 아무것도 강제하지 않음
Core AI 호출 경로	계약은 정의됨. 구현 없음
급여 게이트웨이·네트워크 디렉터리	없음
미국 기업 인터뷰	0건
절감액	주장하지 않습니다
ENTITY KEY 검증	미실증. 1단계에서 합성 3사로 시험 (§4.2)

검증을 어떻게 하고 있는가

저장소의 검사 일곱은 **main push** 와 모든 **PR** 에서 자동으로 돕니다 — 금지 용어, 정보 정합성, 단일 출처, 최소 셀 54상태, 동의 강제와 데이터 경계, 내보내기 계약, fixture 산술.

그렇게 만든 이유는 조용히 죽은 검사를 셋 찾았기 때문입니다. 하나는 바뀐 문자열을 계속 찾고 있었고, 하나는 실제 배포 코드가 있는 저장소 루트를 아예 안 보고 있었고, 하나는 렌더러가 깨진 채로 아무것도 못 읽고 통과하고 있었습니다. 셋 다 “없는 것을 못 찾은 것”을 통과로 읽었습니다.

지금은 각 검사가 **실행이 성공했는지 확인하고, 실제로 몇 개를 봤는지 세고, 0이면 멈춥니다.** 예외가 하나 있고 그것도 밝혀둡니다 — 내보내기 계약 검사는 아직 내보낼 것이 없어서 “검사할 대상 없음”을 출력하고 CI 를 통과합니다. **1단계가 첫 산출물을 만드는 순간 이 예외는 사라집니다.**

실데이터를 맡길지 판단하실 때, 이 습관이 숫자보다 나은 근거라고 생각합니다.

10. 성공 · 중단 · 리스크

10.1 90일 뒤 무엇을 보고 판단하나

§6.1 의 세 항목에 각각 끝났는지 아닌지가 갈리는 선을 붙입니다.

무엇	됐다고 보는 선
연결	HLS GTM·아키텍처 담당자와 서면 후속 1건 . 미팅이 아니라 문서
설계 정렬	아키텍처 담당자가 근거 레이어 설계에 서면 피드백 . “괜찮아 보인다”가 아니라 지적 목록
게이트	착수 차단 넷 각각에 이름이 붙고 종결 경로가 합의됨

셋 다 문서로 끝납니다. 호의적인 미팅은 성공 기준이 아닙니다 — 그건 셋 다 실패한 상태에서도 일어납니다.

10.2 접는 기준

2026-08-16 확정 (J. Kim). 아래 셋은 제안이 아니라 결정입니다.

먼저 쓰는 이유가 있습니다. **언제 접는지 정해두지 않은 프로젝트는 안 접합니다** — 매달 조금씩 더 하면서 답이 나오기를 기다리게 됩니다.

이러면	이렇게 한다
90일 안에 PoC 파트너 후보가 0곳	미국 트랙 보류. 문제는 제품이 아니라 수요 가설 이므로 더 만들어서 풀리지 않는다
게이트 넷 중 데이터 권리가 구조적으로 안 달한다 — 기업-TPA 계약이 분석 목적 사용을 일반적으로 막는다	제품 형태 재검토. 청구를 못 쓰면 “청구로 확인된 완료” 가 없어지고, 그게 §1 세 번째 줄 전부터
크레딧이 붙은 계정이 PHI 를 못 받는 리전·에디션 이고 옮길 수 없다	1단계부터 다시 계산. 새 계정 비용이 이 단계의 전제를 바꾼다

셋 다 사건이지 의견이 아닙니다. 후보가 없거나, 계약이 막거나, 리전이 안 되거나 — 벌어졌는지 아닌지를 두고 다룰 여지가 없어야 접는 기준으로 쓸 수 있습니다.

10.3 리스크

§9 가 “없는 것”을 세고, 이 표는 **있는 것 중 틀릴 수 있는 것**을 씁니다. 여덟입니다.

	리스크	지금	터지면
1	미국 수요가 아직 검증 안 됨	기업 인터뷰 0건	가장 큰 미지수. PoC 파트너 1곳이 답하는 항목 이고, 그래서 §8 의 요청이 이것이다
2	참여가 복지 맥락으로 안 옮겨감	한국은 앱 맥락 (§7.4)	고용주가 원하는 것이 감시로 읽히면 참여율이 앱보다 낮다
3	차분 공격 방어가 설계만 있고 구현이 없다	넷 다 설계, 축 고정만 성립 (§3.2)	보안 검토가 구현을 요구하면 1단계가 길어진다. 인접 억제는 작은 기업 화면을 비운다
4	청구 지연이 우리 가정과 다름	45/180 은 통상 범위, 실측 아님	완료율 분모가 들어진다. 첫 분기에 측정해서 바로잡는다
5	마스킹이 ENTITY KEY 를 붕괴시킴	미시험	반대 방향 고장 — 억제가 과해져 화면이 빈다. 1단계에서 잡는다
8	신원 해석이 한 사람을 둘로 쪼갬	가정 A6, 미확인	ENTITY KEY 가 1명을 2명으로 세어 억제가 약해진다 . 합성으로는 안 보인다 (§4.2)
6	브로커 채널 순서가 반대	미검증 (§6)	4단계가 아니라 2단계 앞에 와야 할 수 있다
7	사진 저장소 미정	정책 초안 (기술문서 2.4)	사진을 한 장도 못 받는다. 게이트가 아니라 선행 조건이다

1번과 2번은 만들어서 풀리지 않습니다. 나머지 다섯은 기술이거나 시간입니다.

10.4 근거와 출처

이 문서에서 인용할 수 있는 것과 우리 주장인 것을 갈라둡니다.

주장	근거
Snowflake 거버넌스 기능의 에디션 요건	Snowflake 공식 문서
Secure Data Sharing 의 리전 조건	Snowflake 공식 문서
X12 834 · 837D · 835 · 270/271 의 역할	표준 명세
청구 지연 45/180	업계 통상 범위. 우리 실측 아님 (§1)
한국 5만 명 · 유료 치과 100곳	ICLO 앱·SaaS 사업 실적 (§7.4)
웰니스 경계 — 밴드만, 숫자 없음	우리 자체 판단이며 규제 자문 검토 전입니다

마지막 줄을 그대로 적습니다. 저장소가 이 경계를 “규제 요건이지 취향이 아니다”라고 써왔는데 **인용 근거가 어디에도 없습니다.** 화면을 보수적으로 만드는 근거로는 충분하지만, 대외 문서에서 확정 사실처럼 쓰면 안 됩니다. **규제 자문 검토를 착수 항목에 넣습니다.**

그리고 이건 **Snowflake** 에게 물을 일이 아닙니다. 저장소가 이미 그렇게 규정해 두었습니다 — Snowflake 에 규제·HIPAA·데이터 권리의 최종 판단을 요구하지 않습니다.

부록. 정보와 파생

값은 한 파일이 정보입니다 — 화면 라벨, 상수, 레드라인, 착수 게이트, 지표 시간 계약, 내보내기 계약. 대시보드·기술문서·이 제안서가 전부 그것을 참조합니다.

이 문서도 그 검사 대상입니다. 2026-08-16 까지는 아니었고, 그래서 정보가 금지한 용어가 이 제안서 안에 살아 있었습니다. 검사가 v10 과 v11 만 보고 있었기 때문입니다. 지금은 v12 도 봅니다 — 금지 용어, 착수 게이트 노출, 화면 이름 대응. 넣자마자 걸린 것이 있었고, 고친 뒤 실제로 다시 잡히는지 확인했습니다.

정보를 먼저 고치고 산출물을 고칩니다. 역순으로 하지 않습니다.